



Área de conocimiento de tecnología de la información y comunicación

ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA

PROYECTO PRIMER CORTE

Elaborado por:

- Gerson Antonio Valdivia
- César José Cerda Maldonado
- Neyli Arlette Madriz Sovalbarro
- Quiezel Sinai Villagra Mena

Docente:

MSc. Martín Loza Romo

Grupo:

5S4-SIS-S

Fecha:

23/09/2026

Contenido

1. Introducción	1
2. Objetivos	2
2.1 Objetivo General	2
2.2 Objetivos Específicos	2
3. Análisis Organizacional	3
3.1 Objetivos de la organización	3
3.2 Misión y visión	4
Misión	4
Visión	4
3.3 Estructura Organizacional	4
3.4 Organigrama del Departamento de Informática	5
3.5 Funciones del Departamento de Informática	6
3.6 Consideraciones finales del análisis organizacional	7
4. Infraestructura Informática	8
4.1 Misión y visión de la unidad informática	8
4.2 Principales tareas del proceso de negocio realizadas utilizando elementos tecnológicos	8
4.3 Puestos y funciones	10
4.4 Documentación que posee el departamento	11
4.5 Tecnologías de la información implementadas	12
4.6 Plataforma de cómputo de los servidores	14
4.7 Plataforma de comunicación	14
4.8 Equipamiento computacional de usuarios	15
4.9 Acceso permanente	15
4.10 Conexión a Internet	16
4.11 Existencia del área informática como entidad en la organización	16
4.12 Definición de funciones del área informática	16
4.13 Existencia de procedimientos contingentes (respaldos de datos, migración, restauración de servicios, habilitación de nuevos servicios)	17
4.14 Existencia de normas y políticas informáticas de explotación y uso de servicios informáticos y sistemas	18
4.15 Comparación y análisis de los hallazgos encontrados vs. teoría	19
4.16 Recomendaciones al departamento de informática evaluado	20

5. Políticas informáticas	22
6. Planificación informática	24
6.1 ¿Existe planificación informática en la institución?	24
6.2 ¿Se realiza un presupuesto informático?	24
6.3 ¿Se proyecta la adquisición o desarrollo de sistemas de información, equipos de cómputo u otros accesorios?	24
6.4 Análisis y recomendaciones	24

1. Introducción

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Analizar la estructura organizacional y el rol del área de Tecnologías de la Información de Central Legal Advisors, con el propósito de caracterizar su modelo de gestión, comprender la alineación entre los objetivos del negocio y la función informática, y establecer las bases para la posterior evaluación de la infraestructura, las políticas y la planificación informática en el marco de la asignatura Administración Informática.

2.2 Objetivos Específicos

1. Describir los objetivos estratégicos, la misión y la visión de Central Legal Advisors, estableciendo el vínculo entre la estrategia de negocio y las necesidades de soporte tecnológico.
2. Representar gráficamente la estructura organizacional de la empresa y del Departamento de Informática, elaborando organigramas formales a partir del análisis del entorno operativo y tecnológico.
3. Definir y documentar las funciones principales del Departamento de Informática, alineadas con la gestión de sistemas, automatización, seguridad de la información, continuidad operativa y soporte a los procesos de intake legal.
4. Establecer un marco de comprensión organizacional que permita, en las siguientes etapas del proyecto, evaluar la infraestructura informática, las políticas de uso y la planificación tecnológica bajo criterios de Administración Informática.

3. Análisis Organizacional

3.1 Objetivos de la organización

Central Legal Advisors tiene como propósito central transformar el proceso de recepción y gestión de leads legales en un sistema estructurado de ventas y conversión. De esta forma, las firmas de abogados (particularmente del sector de lesiones personales) pueden enfocarse en el ejercicio profesional del derecho mientras la empresa gestiona la captación, calificación y firma de casos.

Entre los objetivos organizacionales más relevantes se encuentran:

- Optimizar el proceso de intake legal mediante sistemas personalizados de admisión, calificación y seguimiento de prospectos.
- Maximizar la tasa de conversión de leads en casos firmados a través de automatización, scripts estructurados y seguimiento continuo (hasta 90 días).
- Proporcionar servicios de warm transfer y de firma de casos (signing) según el modelo de servicio requerido por cada firma cliente.
- Implementar y operar herramientas tecnológicas (CRM, dialers, dashboards, inteligencia artificial y conversation intelligence) que permitan medir KPIs, ROI y desempeño en tiempo real.
- Garantizar una experiencia inicial efectiva y profesional para los clientes potenciales, protegiendo al mismo tiempo la confidencialidad de la información sensible gestionada.

3.2 Misión y visión

Misión

Proveer a las firmas legales un sistema de intake de clase mundial que transforme consultas en casos firmados, eliminando los cuellos de botella operativos y permitiendo que los abogados se enfoquen en ejercer el derecho.

Visión

Convertirse en el socio estratégico líder en la optimización de procesos de intake legal, estableciendo el estándar en sistemas de ventas y conversión dentro de la industria jurídica.

3.3 Estructura Organizacional

Central Legal Advisors opera bajo un modelo funcional orientado a procesos. La estructura integra áreas de ventas (intake), tecnología, automatización y análisis de datos, con una dirección estratégica que define la relación con las firmas clientes y los objetivos de conversión.

Dentro del área operativa se distinguen tres equipos principales:

- Equipo de Intake: primer contacto, gestión de llamadas entrantes y salientes, y captura inicial de información de leads.
- Equipo de Qualifying: evaluación de leads según criterios específicos de cada firma legal; transferencia (warm transfer) de casos calificados al cliente.
- Equipo de Signing: cierre de casos en nombre de la firma legal, actuando como equipo de ventas completo que convierte leads en clientes firmados.

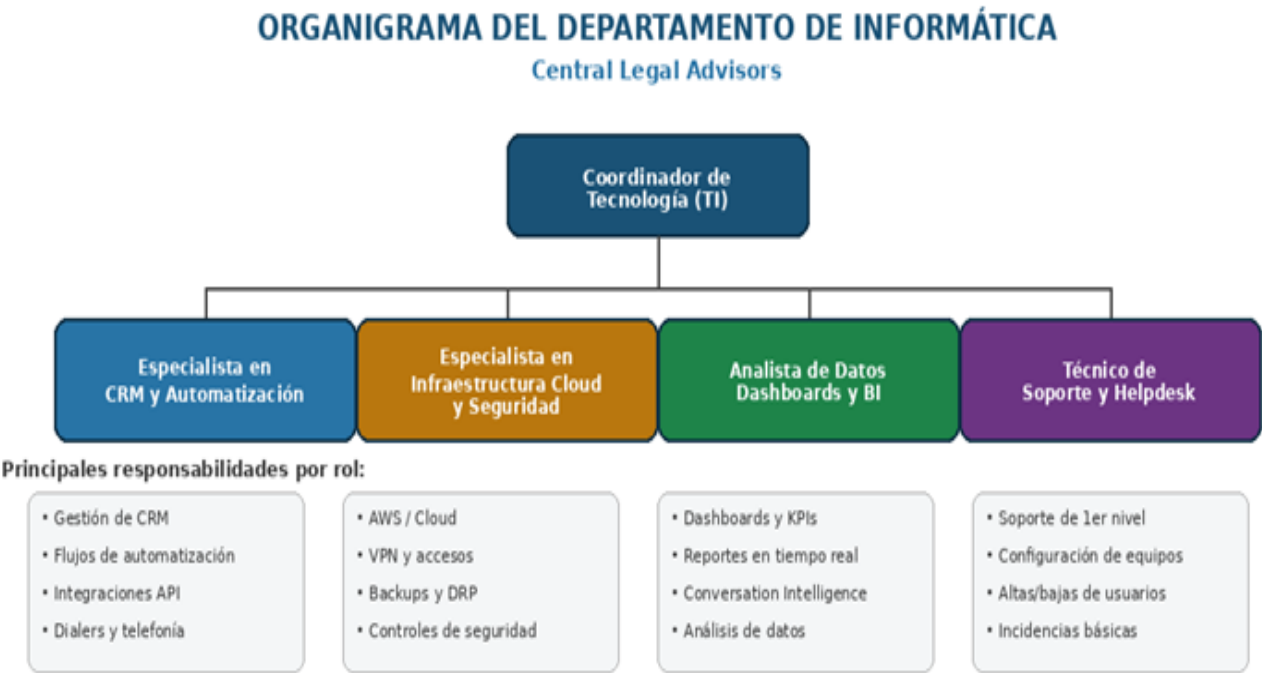
Adicionalmente, existe un Área Tecnológica responsable del CRM, la automatización, los dashboards, la inteligencia artificial y el soporte a la infraestructura cloud, así como una Dirección Estratégica (Head of Sales y liderazgo) y un soporte administrativo/RRHH orientado a la gestión del personal y la distribución de la carga de trabajo según demanda.

Dado que la organización no cuenta con un organigrama formal documentado, se elaboró la siguiente representación gráfica a partir del análisis del entorno operativo y tecnológico:

3.4 Organigrama del Departamento de Informática

El Área Tecnológica (Departamento de Informática) constituye una unidad de soporte crítico para la operación de Central Legal Advisors. Aunque en la práctica el equipo es reducido (aproximadamente cinco colaboradores con acceso a consolas de administración), se propone una estructura funcional clara que permita delimitar responsabilidades de gestión de sistemas, seguridad, datos y soporte técnico.

La estructura propuesta del Departamento de Informática es la siguiente:



Fuente: Elaboración propia (estructura propuesta con base en el análisis del entorno tecnológico)

3.5 Funciones del Departamento de Informática

A partir del análisis del entorno tecnológico de Central Legal Advisors, se definen las siguientes funciones del Departamento de Informática, organizadas por área de responsabilidad:

Área / Función	Descripción de responsabilidades
Gestión de sistemas de información y automatización	• Administrar y configurar el CRM para la gestión de leads, pipeline de ventas y seguimiento de clientes potenciales. • Diseñar, mantener y monitorear flujos de automatización (follow-up hasta 90 días) e integraciones vía API con sistemas de telefonía (Twilio / dialers). • Gestionar herramientas de conversation intelligence e inteligencia artificial aplicadas al análisis de calidad de llamadas y desempeño de agentes.
Infraestructura cloud, conectividad y continuidad	• Administrar los servicios en Amazon Web Services (cómputo, almacenamiento de grabaciones y contratos, escritorios virtuales) y velar por el cumplimiento de los SLA. • Gestionar la red local corporativa, la configuración de los equipos en la oficina y la segmentación de la red interna. • Definir, ejecutar y probar procedimientos de respaldo y recuperación de información; elaborar y mantener el Plan de Continuidad del Negocio y el DRP.
Seguridad de la información y control de accesos	• Gestionar identidades, roles y permisos en el CRM, sistemas de llamadas y consolas cloud, aplicando el principio de mínimo privilegio y la segregación de funciones. • Implementar y supervisar mecanismos de autenticación (incluyendo MFA), políticas de contraseñas y control de acceso a grabaciones y datos sensibles. • Monitorear logs, eventos de seguridad y métricas de disponibilidad; apoyar la gestión de incidentes y el cumplimiento de la normativa de protección de datos.
Soporte técnico y gestión de activos	• Atender el soporte de primer nivel (chat, mesa de ayuda presencial) y coordinar el soporte de segundo nivel con proveedores externos. • Gestionar el ciclo de vida de los activos de hardware (laptops, equipos todo-en-uno, diademas) y el inventario de software y licencias. • Ejecutar los procedimientos de alta y baja de personal (configuración de equipos, creación y desactivación de cuentas).
Análisis de datos y apoyo a la toma de decisiones	• Desarrollar y mantener dashboards de inteligencia de negocio y reportes de indicadores clave de desempeño (KPIs): tasas de conversión, tiempos de respuesta y ROI. • Asegurar la calidad e integridad de los datos utilizados para la toma de decisiones operativas y estratégicas.

3.6 Consideraciones finales del análisis organizacional

El análisis organizacional evidencia que Central Legal Advisors es una empresa intensiva en tecnología, cuya operación diaria depende de sistemas en la nube, CRM, dialers y herramientas de automatización e inteligencia artificial. La estructura funcional orientada a procesos (Intake – Qualifying – Signing) se apoya de manera crítica en el Área Tecnológica.

La elaboración del organigrama formal y la definición de una matriz de roles y permisos plenamente documentada representan oportunidades de mejora identificadas. La estructura y funciones propuestas en este documento buscan aportar claridad organizativa y servir como referencia para las siguientes etapas del proyecto de Administración Informática.

4. Infraestructura Informática

4.1 Misión y visión de la unidad informática

El Área de Tecnología de Central Legal Advisors, también identificada como Área Tecnológica o Departamento de Informática, está formalmente reconocida dentro de la estructura organizacional de la empresa. Según el organigrama general, depende directamente de la Dirección General (Head of Sales) y se ubica al mismo nivel jerárquico que el Área de Operaciones y el Área de Recursos Humanos. Esta ubicación refleja que la tecnología es considerada un componente estratégico para el cumplimiento de los objetivos del negocio.

Sin embargo, a pesar de su reconocimiento estructural, la organización no cuenta con una declaración formal de misión y visión para el Área de Tecnología. Esta situación es común en empresas de tamaño pequeño o mediano, donde la prioridad suele centrarse en la operación diaria y no en la formalización documental de los lineamientos de cada unidad.

A partir del análisis de las funciones reales que desempeña el equipo tecnológico, de los servicios que presta a la organización y de los objetivos estratégicos del negocio, se propone la siguiente declaración de misión y visión para el Área de Tecnología:

Misión del Área de Tecnología

Proveer servicios tecnológicos seguros, estables y orientados a la automatización, que soporten de manera eficiente los procesos de intake, calificación, firma de casos y análisis de datos de Central Legal Advisors, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información gestionada, y contribuyendo activamente al logro de los objetivos de conversión y calidad del servicio.

Visión del Área de Tecnología

Ser reconocida como un habilitador estratégico del negocio, mediante la implementación de tecnologías innovadoras, la mejora continua de los servicios y la adopción de estándares internacionales de seguridad y gestión de servicios de TI, consolidando su rol como socio tecnológico de la Dirección General y de las áreas operativas.

Esta propuesta busca llenar un vacío documental y proporcionar un marco de referencia para el desarrollo de las políticas, procedimientos y planes del área tecnológica.

4.2 Principales tareas del proceso de negocio realizadas utilizando elementos tecnológicos

Central Legal Advisors es una organización intensiva en tecnología. Su modelo de negocio, basado en la prestación de servicios BPO para firmas legales, depende casi en su totalidad de sistemas informáticos para la ejecución de sus operaciones diarias. A continuación se detallan las principales tareas del proceso de negocio que se realizan mediante elementos tecnológicos:

a) Gestión de leads y pipeline de ventas

Todo el proceso de captación, registro, actualización y seguimiento de clientes potenciales se realiza a través de un CRM (Customer Relationship Management). Esta plataforma centraliza la información de los leads, permite visualizar el estado de cada prospecto en el pipeline y facilita la asignación de tareas a los equipos de Intake, Qualifying y Signing.

b) Comunicación con clientes potenciales

La interacción con los leads se realiza mediante sistemas de llamadas (dialers) integrados con telefonía VoIP. A través de esta tecnología, los agentes realizan llamadas entrantes y salientes, gestionan transferencias de llamadas (warm transfer) y registran los resultados de cada contacto en el CRM.

c) Grabación y almacenamiento de llamadas

Las llamadas realizadas por el personal de Intake, Qualifying y Signing son grabadas y almacenadas en la nube. Estas grabaciones son utilizadas para fines de control de calidad, capacitación del personal y análisis de desempeño mediante herramientas de conversation intelligence.

d) Automatización del seguimiento de prospectos

La empresa implementa flujos automatizados de seguimiento que permiten mantener contacto continuo con los prospectos durante un período de hasta 90 días. Estos flujos incluyen el envío de correos electrónicos, recordatorios de llamadas y actualizaciones automáticas del estado del lead en el CRM, reduciendo la pérdida de oportunidades por falta de seguimiento.

e) Análisis de datos y generación de reportes en tiempo real

La organización utiliza dashboards y herramientas de analítica para monitorear métricas clave de desempeño, tales como tasas de conversión, tiempos de respuesta, retorno de inversión (ROI) y productividad de los agentes. Estos reportes permiten a la dirección estratégica tomar decisiones basadas en datos.

f) Firma electrónica de contratos y gestión documental

El proceso de cierre de casos (signing) incluye la firma electrónica de contratos y la gestión documental de los expedientes. Estas actividades se realizan a través de plataformas digitales integradas con el CRM, lo que garantiza la trazabilidad y seguridad de los documentos firmados.

g) Acceso seguro a los sistemas corporativos

Todo el personal accede a los sistemas de información (CRM, paneles administrativos, repositorios de datos) desde las estaciones de trabajo ubicadas en la oficina central. El acceso se realiza a través de la red local corporativa, la cual está protegida por mecanismos de seguridad perimetral y segmentación interna.

h) Colaboración interna

El equipo utiliza herramientas de colaboración en la nube, incluyendo correo electrónico corporativo (Outlook), almacenamiento compartido (Google Drive) y mensajería interna, para coordinar actividades, compartir documentos y mantener una comunicación fluida entre las áreas operativas y tecnológicas.

4.3 Puestos y funciones

El Área de Tecnología de Central Legal Advisors está conformada por un equipo reducido de aproximadamente cinco colaboradores, quienes poseen acceso a las consolas de administración de los sistemas. Según el organigrama general, esta área se subdivide en dos grandes bloques funcionales: **TI y Automatización** y **Soporte Técnico**. A continuación se propone una estructura de puestos y funciones organizada por área, alineada con la representación del organigrama y con las necesidades operativas identificadas:

Área	Puesto propuesto	Funciones principales
Dirección de TI	Responsable de Tecnologías de la Información	Supervisar la operación del área tecnológica, coordinar con la Dirección General, gestionar proveedores, elaborar el presupuesto de TI, liderar proyectos tecnológicos y velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad.
TI y Automatización	Especialista en sistemas de información y automatización	Configurar y mantener el CRM, diseñar e implementar flujos de automatización, gestionar las integraciones vía API con Twilio y otras herramientas, administrar las plataformas de conversation intelligence e inteligencia artificial, y desarrollar dashboards de inteligencia de negocio.
TI y Automatización	Especialista en infraestructura cloud y comunicaciones	Administrar los servicios en AWS (cómputo, almacenamiento, VDI), gestionar la red local, configurar los equipos, monitorear la disponibilidad de los servicios, ejecutar los procedimientos de respaldo y recuperación, y coordinar la gestión de licencias.
Soporte Técnico	Técnico de soporte de TI	Atender los requerimientos de primer nivel (chat, mesa de ayuda presencial), resolver incidencias (bugs, fallas de hardware/software), configurar estaciones de trabajo, gestionar altas y bajas de personal, mantener el inventario de activos y coordinar el soporte de segundo nivel con proveedores externos.
Análisis de Datos	Analista de datos	Desarrollar y mantener dashboards de inteligencia de negocio, validar la calidad e integridad de los datos, generar reportes de KPIs y apoyar la toma de decisiones basada en datos.

Esta estructura refleja la organización real del área tecnológica, respetando las dos grandes divisiones identificadas en el organigrama (TI y Automatización / Soporte Técnico), y añade una dirección de TI que permite la coordinación estratégica con la Dirección General.

4.4 Documentación que posee el departamento

La documentación existente en el Área de Tecnología de Central Legal Advisors es limitada y, en su mayoría, no se encuentra formalmente estructurada. A continuación se clasifica la documentación identificada:

a) Documentación existente

- **Políticas de privacidad y consentimiento:** documentos orientados a garantizar que los titulares de datos sean informados sobre el tratamiento de su información personal y la grabación de llamadas.
- **Manual de funciones:** describe de manera general las responsabilidades de los equipos de Intake, Qualifying y Signing, y en el organigrama se reflejan las áreas del Departamento de Informática, aunque no se detalla un manual específico para el personal de TI.
- **Contratos con proveedores tecnológicos:** incluyen acuerdos con AWS, Twilio y proveedores de software (CRM Go High Level, dialer Hot Prospector), en los que se establecen cláusulas de confidencialidad y niveles de servicio.
- **Inventario de equipos:** hoja de cálculo compartida que registra los activos de hardware asignados al personal, aunque sin un proceso automatizado de actualización.
- **Registros de altas y bajas de personal:** evidencia de los procedimientos de creación y desactivación de cuentas de usuario.
- **Logs del sistema, dashboards y reportes operativos:** registros generados por los sistemas que permiten monitorear la actividad de los usuarios y el desempeño del negocio.

b) Documentación ausente o no evidenciada

- **Plan de Recuperación ante Desastres (DRP):** no se encontró evidencia de un plan formal para la recuperación de servicios críticos en caso de una interrupción mayor.
- **Plan de Continuidad del Negocio (BCP):** no existe un documento que defina cómo la organización mantendrá sus operaciones ante incidentes significativos.
- **Matriz de roles y permisos:** no hay una matriz formal que relacione los perfiles de usuario con los permisos asignados en el CRM y otros sistemas, lo que ha generado accesos incompatibles (Hallazgos H3 y H4).
- **Políticas formales de seguridad de la información:** aunque existen lineamientos parciales, no se identificó una política integral documentada que aborde la clasificación de la información, el control de accesos y la gestión de incidentes.
- **Procedimientos de respaldo y restauración:** no se evidenciaron documentos que describan la periodicidad de los respaldos, los responsables y los pasos para la restauración de la información.

- **Procedimientos de habilitación de nuevos servicios:** no existe una metodología formal para la incorporación de nuevas herramientas o servicios tecnológicos.

La ausencia de esta documentación representa un riesgo importante para la organización, ya que dificulta la continuidad operativa, la trazabilidad de las acciones y el cumplimiento de normativas de seguridad.

4.5 Tecnologías de la información implementadas

a) Hardware

El equipamiento computacional de Central Legal Advisors está orientado a soportar las tareas de comunicación, gestión de datos y análisis. La distribución del hardware por área operativa es la siguiente:

Área	Tipo de equipo	Cantidad	Especificaciones técnicas	Periféricos	Estado general
Intake	Computadoras portátiles	15	Intel Core i5 11. ^a gen (4 núcleos / 8 hilos), 16 GB RAM, SSD 256 GB	Diadema con cancelación de ruido pasiva, mouse inalámbrico	Bueno; antigüedad promedio de 1.5 años; batería con autonomía mayor a 3 horas
Qualifying y Signing	Equipos todo-en-uno	4	Intel Core i7 12. ^a gen (6 núcleos / 12 hilos), 32 GB RAM, SSD NVMe 512 GB, cámara HD integrada	Diadema inalámbrica con cancelación activa de ruido (ANC), teclado y mouse ergonómicos	Óptimo; menos de 6 meses de uso
Qualifying y Signing	Computadoras portátiles de alto desempeño	6	Intel Core i7 12. ^a gen, 16 GB RAM, SSD NVMe 512 GB	Diadema inalámbrica ANC, teclado y mouse ergonómicos	Bueno; aproximadamente 1 año de uso
Tecnología y Dirección	Estaciones de trabajo móviles	5	Intel Core i7 de alto rendimiento o Intel Core i9 12. ^a gen (8 núcleos / 16 hilos), 32 GB RAM, SSD NVMe 1 TB, GPU	Diadema supraaural profesional, monitor externo de alta resolución	Óptimo; en el primer tercio de su ciclo de vida planificado a 3 años

			dedicada	con hub	
--	--	--	----------	---------	--

Valoración general: Durante la inspección física de una muestra representativa, se determinó que el 95 % de los activos se encuentra en estado “Bueno” u “Óptimo”, sin indicios de fallos de almacenamiento, sobrecalentamiento ni daños materiales significativos.

b) Software

El entorno de software de Central Legal Advisors está compuesto por herramientas especializadas que permiten gestionar, automatizar y optimizar el proceso de intake legal. Se clasifican en las siguientes categorías:

- **CRM (Customer Relationship Management):** la plataforma principal es **Go High Level**, utilizada para la gestión de leads, control del pipeline de ventas y seguimiento de clientes potenciales. Permite la asignación de tareas, el registro de interacciones y la generación de reportes.
- **Sistemas de llamadas (Dialers):** herramientas como **Hot Prospector** y soluciones similares, que permiten la gestión eficiente de llamadas entrantes y salientes, la asignación de leads en tiempo real y la transferencia de llamadas calificadas.
- **Sistemas de automatización:** plataformas utilizadas para ejecutar secuencias de seguimiento (follow-up) de manera automática, asegurando contacto continuo con los prospectos durante el proceso de conversión.
- **Dashboards y herramientas de analítica:** utilizados para monitorear métricas clave como tasas de conversión, tiempos de respuesta y retorno de inversión (ROI), facilitando la toma de decisiones basada en datos.
- **Inteligencia Artificial y Conversation Intelligence:** herramientas empleadas para analizar la calidad de las llamadas, evaluar el desempeño de los agentes y detectar oportunidades de mejora en la comunicación con los clientes potenciales.
- **Correo electrónico y colaboración:** Microsoft Outlook para la gestión de correo corporativo, Google Drive para almacenamiento compartido y mensajería interna para la comunicación entre equipos.
- **Software de seguridad endpoint:** antivirus y antimalware instalados en todas las estaciones de trabajo.
- **Sistema operativo y suite ofimática:** aunque no se especifica en la documentación, se infiere el uso de sistemas operativos Windows y aplicaciones de productividad estándar.

4.6 Plataforma de cómputo de los servidores

Central Legal Advisors no posee servidores físicos locales. Toda la infraestructura de servidores se encuentra en la nube, específicamente en **Amazon Web Services (AWS)**. Los servicios contratados incluyen:

- **Cómputo en la nube:** instancias virtuales (EC2) que soportan las aplicaciones de integración y el backend del CRM.
- **Almacenamiento:** repositorio de grabaciones de llamadas, contratos firmados y copias de registros de actividad, con cifrado en reposo y control de versiones habilitado.
- **Escritorios virtuales (VDI):** asignados al equipo tecnológico para acceder de manera segura a las consolas de administración, independientemente del dispositivo físico que utilicen.

Esta arquitectura cloud ofrece ventajas en términos de escalabilidad, disponibilidad y reducción de costos de infraestructura física. Sin embargo, también introduce una dependencia crítica del proveedor, lo que hace indispensable contar con acuerdos de nivel de servicio (SLA) sólidos y con un plan de contingencia ante posibles interrupciones.

4.7 Plataforma de comunicación

La plataforma de comunicación de Central Legal Advisors está compuesta por los siguientes elementos:

- **Telefonía VoIP:** Twilio es el proveedor que proporciona los servicios de voz para el sistema de llamadas (dialer). La integración con el CRM se realiza mediante APIs, lo que permite registrar automáticamente los resultados de las llamadas y mantener la trazabilidad de las comunicaciones.
- **Correo electrónico:** Microsoft Outlook es la herramienta oficial para la gestión de correo corporativo.
- **Colaboración:** Google Drive se utiliza para el almacenamiento compartido de documentos y la colaboración en tiempo real; adicionalmente, se emplea mensajería interna para la comunicación rápida entre equipos.
- **Red local corporativa:** la oficina central dispone de una red de área local (LAN) que conecta todas las estaciones de trabajo, impresoras y dispositivos de red. Esta red está segmentada para separar el tráfico de las áreas operativas del tráfico administrativo y tecnológico.

Esta plataforma permite que el personal ubicado en la oficina central opere de manera coordinada, manteniendo la seguridad de las comunicaciones y la disponibilidad de los servicios.

4.8 Equipamiento computacional de usuarios

Como se detalló en la sección 4.5, el equipamiento computacional de los usuarios se distribuye en tres grupos principales según el área operativa:

1. **Área de Intake:** 15 computadoras portátiles de gama media, orientadas a la gestión de llamadas y actualización de datos en el CRM. Estos equipos son suficientes para las tareas que realizan, aunque su antigüedad promedio (1.5 años) sugiere que en un futuro cercano podrían requerir renovación.
2. **Área de Qualifying y Signing:** 4 equipos todo-en-uno de alto desempeño y 6 computadoras portátiles de alto desempeño. Estos equipos están diseñados para soportar videollamadas de verificación de identidad, firma electrónica de contratos y sesiones de retroalimentación con herramientas de conversation intelligence, por lo que cuentan con características técnicas superiores.
3. **Área de Tecnología y Dirección General:** 5 estaciones de trabajo móviles de primer nivel, con procesadores de alto rendimiento, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y tarjeta gráfica dedicada. Estos equipos son utilizados para tareas intensivas como administración de la plataforma cloud, desarrollo de dashboards y monitoreo de la infraestructura.

El equipamiento se encuentra en buenas condiciones generales, lo que representa una fortaleza para la organización. Sin embargo, la falta de un plan formal de renovación tecnológica podría generar cuellos de botella en el mediano plazo.

4.9 Acceso permanente

El personal de Central Legal Advisors trabaja de manera presencial en la oficina central, por lo que el acceso a los sistemas corporativos se realiza a través de la red local corporativa.

El acceso permanente a los sistemas se garantiza mediante los siguientes mecanismos:

- **Autenticación de usuarios:** cada colaborador accede a los sistemas mediante credenciales individuales (usuario y contraseña), aunque no se implementa un segundo factor de autenticación.
- **Aplicaciones de agente actualizadas:** los equipos cuentan con las aplicaciones necesarias (navegador, softphone) actualizadas y en correcto funcionamiento.
- **Autonomía de batería:** las computadoras portátiles superan las 3 horas de autonomía en condiciones normales de uso, lo que permite jornadas laborales sin interrupciones por falta de energía.

A pesar de estas fortalezas, la dependencia de la infraestructura de red local introduce riesgos operativos, ya que una falla en el enlace de internet o en los equipos de red podría afectar la continuidad del servicio..

4.10 Conexión a Internet

La organización dispone de un enlace de internet dedicado de alta velocidad en la oficina central, con un ancho de banda suficiente para soportar las operaciones de llamadas, videollamadas, acceso al CRM y transferencia de datos. El proveedor del servicio es **Tigo Business**, con fibra óptica como medio principal. La red local corporativa está segmentada para priorizar el tráfico de voz (VoIP) y de las aplicaciones críticas, garantizando la calidad del servicio en las llamadas y videollamadas. Adicionalmente, la oficina cuenta con enrutadores de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) para brindar cobertura inalámbrica estable en todas las áreas de trabajo

Análisis: La conexión de internet dedicada y la segmentación de la red representan fortalezas para la operación presencial. Sin embargo, la falta de un enlace redundante de respaldo podría generar interrupciones prolongadas en caso de fallas del proveedor principal.

4.11 Existencia del área informática como entidad en la organización

El Área de Tecnología de Central Legal Advisors **existe formalmente como entidad organizacional**, tal como se evidencia en el organigrama general de la empresa. Esta área depende directamente de la Dirección General (Head of Sales) y se encuentra al mismo nivel jerárquico que el Área de Operaciones y el Área de Recursos Humanos.

Dentro del Área de Tecnología se identifican dos subunidades funcionales:

- **TI y Automatización:** encargada de la administración del CRM (Go High Level), del sistema de llamadas (Hot Prospector) y de la implementación de automatizaciones e integraciones.
- **Soporte Técnico:** responsable de la atención de incidencias (bugs), configuración de equipos y mantenimiento de la infraestructura tecnológica.

Esta estructura formal representa una fortaleza, ya que reconoce la importancia de la tecnología dentro del negocio y permite una clara asignación de responsabilidades. Sin embargo, se debe trabajar en la documentación de las funciones específicas, la definición de perfiles de puesto y la implementación de políticas formales que fortalezcan la gestión del área.

4.12 Definición de funciones del área informática

Las funciones del Área de Tecnología se derivan de su doble subdivisión interna (TI y Automatización / Soporte Técnico) y se resumen a continuación:

a) Funciones de TI y Automatización

- Administrar y configurar el CRM (Go High Level) para la gestión de leads, pipeline de ventas y seguimiento de clientes potenciales.

- Diseñar, mantener y monitorear flujos de automatización (follow-up hasta 90 días) e integraciones vía API con sistemas de telefonía (Twilio / dialers).
- Gestionar herramientas de conversation intelligence e inteligencia artificial aplicadas al análisis de calidad de llamadas y desempeño de agentes.
- Administrar los servicios en Amazon Web Services (cómputo, almacenamiento de grabaciones y contratos, escritorios virtuales) y velar por el cumplimiento de los SLA.
- Gestionar la red local corporativa, la segmentación del tráfico y la seguridad perimetral.
- Definir, ejecutar y probar procedimientos de respaldo y recuperación de información; elaborar y mantener el Plan de Continuidad del Negocio y el DRP.
- Gestionar identidades, roles y permisos en el CRM, sistemas de llamadas y consolas cloud, aplicando el principio de mínimo privilegio y la segregación de funciones.
- Implementar y supervisar mecanismos de autenticación (incluyendo MFA), políticas de contraseñas y control de acceso a grabaciones y datos sensibles.
- Monitorear logs, eventos de seguridad y métricas de disponibilidad; apoyar la gestión de incidentes y el cumplimiento de la normativa de protección de datos.
- Desarrollar y mantener dashboards de inteligencia de negocio y reportes de indicadores clave de desempeño (KPIs).

b) Funciones de Soporte Técnico

- Atender el soporte de primer nivel (chat, mesa de ayuda presencial en la oficina) y resolver incidencias (bugs, fallas de hardware/software).
- Coordinar el soporte de segundo nivel con proveedores externos.
- Gestionar el ciclo de vida de los activos de hardware (laptops, equipos todo-en-uno, diademas) y el inventario de software y licencias.
- Ejecutar los procedimientos de alta y baja de personal (configuración de equipos, creación y desactivación de cuentas).
- Asegurar la calidad e integridad de los datos utilizados para la toma de decisiones operativas y estratégicas, en coordinación con el área de TI y Automatización.

Estas funciones reflejan una clara división del trabajo dentro del área tecnológica y permiten cubrir de manera integral las necesidades de administración informática de Central Legal Advisors.

4.13 Existencia de procedimientos contingentes (respaldos de datos, migración, restauración de servicios, habilitación de nuevos servicios)

a) Respaldo de datos

La organización realiza respaldos automáticos en la nube, lo que representa una fortaleza en términos de protección de la información. Los datos respaldados incluyen grabaciones de llamadas, contratos firmados y registros de actividad, con cifrado en reposo y control de versiones habilitado.

Sin embargo, no se evidenció un documento formal que defina la política de respaldos, la periodicidad, los responsables y los procedimientos de verificación.

b) Migración y restauración de servicios

No se identificó un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) documentado ni evidencia de pruebas de restauración en los últimos 12 meses (Hallazgo H5). Esto significa que, aunque existan respaldos automáticos, no se ha validado que la información pueda ser recuperada de manera íntegra y funcional en caso de un incidente mayor.

c) Habilitación de nuevos servicios

No existe un procedimiento formal para la habilitación de nuevos servicios tecnológicos. La incorporación de nuevas herramientas (CRM, dialers, IA) se realiza según demanda, sin una metodología de gestión de cambios que permita evaluar riesgos, planificar la implementación y documentar los resultados.

Conclusión: La organización cuenta con mecanismos básicos de respaldo, pero carece de procedimientos contingentes formales que garanticen la continuidad operativa ante interrupciones mayores. Esta debilidad debe ser abordada con prioridad.

4.14 Existencia de normas y políticas informáticas de explotación y uso de servicios informáticos y sistemas

La organización cuenta con algunos lineamientos parciales, pero **no dispone de un marco normativo integral** que regule el uso de los servicios informáticos y los sistemas de información.

Lineamientos existentes:

- Políticas de privacidad y consentimiento para el tratamiento de datos personales y grabación de llamadas (por cumplimiento legal con la Ley No. 787).
- Manual de funciones con descripción de roles por equipo.
- Reglas básicas de uso de la red local corporativa y de los equipos asignados en la oficina.

Lineamientos ausentes:

- Política formal de uso aceptable de equipos de cómputo.
- Política de uso de la red y servicios de colaboración.

- Política de clasificación y manejo de la información.
- Política de control de accesos y gestión de privilegios.
- Política de gestión de incidentes de seguridad.
- Política de respaldo y recuperación de información.

Los hallazgos de la auditoría (H1: ausencia de MFA; H2: exportación sin control; H3: permisos incompatibles; H4: usuarios operativos con rol de administrador; H6: credenciales compartidas) evidencian la ausencia de normativa efectiva y la necesidad urgente de formalizar políticas informáticas que regulen el uso de los recursos tecnológicos y protejan la información sensible.

4.15 Comparación y análisis de los hallazgos encontrados vs. teoría

Para evaluar la situación actual de Central Legal Advisors, se realizó una comparación entre los hallazgos identificados y los marcos de referencia **COBIT 5 (dominio DSS)** e **ISO/IEC 27001:2022**.

Marco / Control	Expectativa	Situación en Central Legal Advisors	Brecha identificada
COBIT 5 DSS05.04 – Gestionar identidades y accesos	Asignación de identificadores únicos para asegurar la responsabilidad (accountability)	Uso de credenciales genéricas compartidas (H6)	Incumplimiento: no es posible rastrear acciones individuales
COBIT 5 DSS05.06 – Segregación de funciones y mínimo privilegio	Privilegios mínimos según rol y separación de funciones incompatibles	Usuarios operativos con permisos de administrador y funciones incompatibles visibles (H3, H4)	Incumplimiento: riesgo de fraude, errores y fuga de información
ISO/IEC 27001 A.9.4.2 – Autenticación multifactor	Implementación de MFA para sistemas críticos	Solo usuario y contraseña; sin MFA (H1)	Incumplimiento: mayor riesgo de acceso no autorizado
ISO/IEC 27001 A.9.2.3 – Gestión de privilegios	Revisión periódica de accesos y privilegios	Sin evidencia de revisión formal; exportación masiva sin control (H2, H4)	Incumplimiento: riesgo de fuga de información
COBIT 5 DSS04 – Continuidad del	DRP documentado y probado	Sin DRP; sin pruebas de restauración en 12	Incumplimiento: riesgo de pérdida

servicio	periódicamente	meses (H5)	total de información
COBIT 5 DSS01 – Operaciones	Configuración operativa eficiente y controlada	Dialer sin cooldown; llamadas repetitivas en segundos (H7)	Incumplimiento parcial: impacto en reputación y experiencia del cliente
COBIT 5 DSS06 – Controles de procesos de negocio	Políticas y cumplimiento interno documentado	Políticas parciales, no formalizadas	Incumplimiento parcial: falta de marco normativo
Ley No. 787 – Protección de Datos Personales	Tratamiento seguro de datos personales y consentimiento	Consentimiento para grabaciones no claramente gestionado; datos sensibles sin control de acceso adecuado	Riesgo legal y reputacional

Análisis general: A pesar de que el Área de Tecnología está formalmente constituida en el organigrama, su nivel de madurez en la gestión de seguridad y continuidad es **bajo**. La dependencia de tecnología es alta, pero los controles formales son insuficientes. Las brechas identificadas representan riesgos significativos de fuga de información, incumplimiento normativo e interrupción del servicio, que deben ser abordados de manera prioritaria mediante la implementación de políticas, procedimientos y controles técnicos.

4.16 Recomendaciones al departamento de informática evaluado

Con base en el análisis realizado, se emiten las siguientes recomendaciones al Área de Tecnología de Central Legal Advisors:

1. **Fortalecer la formalización del Área de Tecnología** mediante la documentación de su misión, visión, funciones específicas, perfiles de puesto y matriz de roles y permisos, aprovechando que ya está reconocida en el organigrama.
2. **Implementar autenticación multifactor (MFA)** en todos los sistemas críticos (CRM, dialer, consolas cloud) para fortalecer el control de accesos.
3. **Diseñar y aplicar una matriz de roles y permisos** alineada con las funciones reales de cada equipo (Intake, Qualifying, Signing, TI y Automatización, Soporte Técnico), aplicando el principio de mínimo privilegio y la segregación de funciones.
4. **Eliminar las credenciales genéricas** y asignar identificadores únicos a cada colaborador, garantizando la trazabilidad de las acciones.

5. **Desarrollar e implementar un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP)** y un Plan de Continuidad del Negocio (BCP), incluyendo pruebas de restauración semestrales documentadas.
6. **Formalizar políticas de seguridad de la información** y de uso aceptable de equipos, red y sistemas, comunicarlas al personal y establecer mecanismos de cumplimiento.
7. **Establecer controles de monitoreo y alertas** sobre la exportación de datos y los accesos privilegiados, para detectar y prevenir fugas de información.
8. **Corregir la configuración del dialer** para evitar llamadas repetitivas y proteger la reputación de la firma y la experiencia del cliente.
9. **Implementar un inventario automatizado de activos de TI (CMDB)** y un procedimiento formal de gestión de cambios para la habilitación de nuevos servicios.
10. **Capacitar al personal en seguridad de la información** y protección de datos personales, fomentando una cultura de seguridad en toda la organización.
11. **Establecer indicadores de desempeño (KPIs)** para medir la eficacia de los controles implementados y la disponibilidad de los servicios, permitiendo una mejora continua.
12. **Formalizar los acuerdos de nivel de servicio (SLA)** con proveedores tecnológicos, incluyendo cláusulas de confidencialidad, respaldo y responsabilidad sobre la información.

5. Políticas informáticas

A continuación se identifican las políticas informáticas que están institucionalizadas en la organización, clasificadas según los ámbitos solicitados.

Ámbito	¿Existe política formal?	Evidencia / Estado actual	Observaciones
Uso y explotación de los equipos de cómputo	No	No se encontró un documento que regule el uso de laptops, periféricos o estaciones de trabajo. Los equipos se entregan configurados, pero no hay una política de uso aceptable ni consecuencias por mal uso.	Se requiere elaborar una Política de Uso de Equipos de Cómputo.
Uso y explotación de la red de comunicación y servicios de colaboración	Parcial	Se exige el uso de la red local corporativa para acceder a los sistemas; sin embargo, no existe una política formal sobre el uso del correo electrónico, almacenamiento en la nube, mensajería interna o navegación.	Falta una Política de Uso Aceptable de Red y Colaboración.
Uso y manejo de la Información	Parcial	Existen políticas de privacidad y consentimiento para el tratamiento de datos y grabación de llamadas, alineadas parcialmente con la Ley No. 787. No hay una política de clasificación de la información, etiquetado, manejo de datos sensibles o retención documental.	Se debe fortalecer con una Política de Clasificación y Manejo de Información.
Acceso al centro de Cómputo	No aplica / No formal	La organización opera 100% en la nube, por lo que no existe un centro de cómputo físico. El acceso a consolas cloud está restringido al equipo tecnológico, pero no existe una política documentada que defina niveles de acceso, autorización y monitoreo.	Se debe formalizar una Política de Control de Acceso Lógico a la infraestructura cloud.
Uso y explotación de los sistemas de información	Parcial	El manual de funciones define roles y responsabilidades por equipo, pero los permisos reales en el CRM no están alineados con dichas funciones (H3, H4). No hay una política de control de accesos, revisión periódica ni uso de	Se requiere una Política de Uso de Sistemas de Información y Control de Accesos.

		sistemas.	
--	--	-----------	--

Conclusión: La mayoría de las políticas informáticas **no están formalmente institucionalizadas**. Existen prácticas informales y algunos documentos parciales, pero la ausencia de un marco normativo completo contribuye a los riesgos identificados en la auditoría. Es prioritario diseñar, aprobar y comunicar un conjunto de políticas informáticas que cubran los cinco ámbitos señalados.

6. Planificación informática

6.1 ¿Existe planificación informática en la institución?

No se identificó un plan estratégico de TI documentado. Las decisiones tecnológicas parecen ser de carácter reactivo, orientadas a resolver necesidades inmediatas de operación (adquisición de equipos, configuración de software) sin una planificación de mediano o largo plazo. No hay evidencia de que la tecnología esté formalmente alineada con los objetivos estratégicos del negocio mediante un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).

6.2 ¿Se realiza un presupuesto informático?

No se evidenció la existencia de un presupuesto informático separado. La adquisición de equipos y servicios se gestiona a través del área de operaciones con apoyo del responsable de TI, sin un proceso formal de presupuestación anual. Los costos de licencias, servicios cloud (AWS, Twilio), telecomunicaciones y equipos se asumen dentro del gasto operativo general, pero no se planifican anticipadamente.

6.3 ¿Se proyecta la adquisición o desarrollo de sistemas de información, equipos de cómputo u otros accesorios?

No se encontró evidencia de proyección de adquisiciones o desarrollo de sistemas. El inventario de activos se lleva en una hoja de cálculo compartida, sin un plan de renovación tecnológica ni de crecimiento escalonado. La incorporación de nuevas herramientas (CRM, dialers, IA) se realiza según demanda de los clientes o necesidades puntuales, sin un análisis formal de costo-beneficio ni una hoja de ruta tecnológica.

6.4 Análisis y recomendaciones

La ausencia de planificación informática limita la capacidad de Central Legal Advisors para:

- Anticipar necesidades de infraestructura y crecimiento.
- Optimizar los recursos económicos destinados a tecnología.
- Priorizar inversiones alineadas con los objetivos del negocio.
- Garantizar la continuidad y seguridad de los servicios.

Recomendaciones:

1. **Elaborar un Plan Estratégico de TI (PETI)** alineado con la misión y visión de la empresa, que defina objetivos tecnológicos a corto, mediano y largo plazo.
2. **Crear un presupuesto informático anual** separado, que incluya licencias, servicios cloud, telecomunicaciones, equipos y capacitación.

3. **Diseñar un plan de adquisiciones y renovación tecnológica** basado en el ciclo de vida de los equipos y en las necesidades de crecimiento.
4. **Establecer indicadores de desempeño (KPIs)** para medir el cumplimiento del plan y el valor generado por la tecnología.
5. **Priorizar las acciones correctivas** derivadas de los hallazgos de la auditoría, integrándolas al plan estratégico.
6. **Formalizar la gestión de proyectos tecnológicos** mediante una metodología que permita planificar, ejecutar y controlar las iniciativas de TI.